

본문 코딩 2-1

```
'''20263171 서재형'''

#기본 자료형형
print(10, type(10))
print(32.5234E2, type(3.14))
print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
print('python', type('456'))
print(True, type(False))

#모임 또는 컨테이너 자료형
print([3,4,5], type[str | bool](['str', True]))
print((2, 3, 4), type[list[int] | float, ...]([1, 2], 4.5)))
print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type[str, str]({'AUG': '8', 'SEP': '9'}))
print({1, 2, 3}, type[int | bool]({3, 4, True}))
```

[11]

```
... 10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
```

본문 코딩 2-3

```
'''20263171 서재형'''

#snake case naming
circle_re dius = 7.83
cylinder_height = 2.61
ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
print('반지름', circle_re dius, '원통 체적')
print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_re dius ** 2 * cylinder_height)

#camel case naming
myUniversity = '한국대학교'
numberStudents = 20000
print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
```

[12]

```
... 반지름 7.83 원통 체적
502.45095906
한국대학교 학생 수 20000
```

본문 코딩 2-5

```
'''20263171 서재형'''

vocabulary = {
    "apple": "사과", "banana": "바나나",
    "grape": "포도", "orange": "오렌지",
}

#과일 추가
vocabulary['mango'] = '망고'
vocabulary['watermelon'] = '수박'

print("과일의 영한 사전입니다.")
print(vocabulary)
```

✓ 0.0s

과일의 영한 사전입니다.

{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}

본문 코딩 2-7

```
'''20263171 서재형'''

# mutable object
os = ['uunix', 'mac', 'windows']
print('id(os):', id(os))
os.append('linux')
print('id(os):', id(os))

# immutable object
py = 'python'
print('id(py):', id(py))
py = 'python' + 'language'
print('id(py):', id(py))
```

```
id(os): 2819226399168
id(os): 2819226399168
id(py): 2819099901552
id(py): 2819225950768
```

본문 코딩 2-9

```
'''20263171 서재형'''

# 변수에 가로와 세로 길이 저장
width, height = 3,6

# str.format()
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width * height))

# 점수로 인자 지정
print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width * height))

# 키워드 area로 면적 인자 지정
print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width * height))

# format string
pi, radius = 3.14, 5.78
print(f'반지름: {radius}, 원의 면적: {pi * radius * radius}')
print(f'반지름: {radius}, 원의 면적: {2*pi*radius}')
```

가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
반지름: 5.78, 원의 면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원의 면적: 36.2984

도전 프로그래밍 1

```
'''20263171 서재형'''

mile = int(input('마일을 입력하시오'))
km = mile * 1.61
print(f'{mile} 마일은 {km} 킬로미터입니다.')
```

80 마일은 128.8 킬로미터입니다.

도전 프로그래밍 3

```
'''20263171 서재형'''

time = int(input('시간을 입력하시오'))
second = time * 3600
print(f'{time}시간은 {second}초입니다.')
```

3시간은 10800초입니다.

도전 프로그래밍 5

'''20263171 서재형'''

```
e, r = 40120, 6378.1
print(f'알려진 지구 둘레: {e}')
print(f'지구와 같은 원 둘레: {2 * 3.141592 * r}')
print(f'차이: {e - 2 * 3.141592 * r}km')
```

알려진 지구 둘레: 40120
지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001
차이: 45.2241295999201km

도전 프로그래밍 7

'''20263171 서재형'''

```
f
for i in range(1, 11):
    print(f"{i:<3d} {bin(i):>6s} {oct(i):>5s} {hex(i):>5s}")
```

1	0b1	0o1	0x1
2	0b10	0o2	0x2
3	0b11	0o3	0x3
4	0b100	0o4	0x4
5	0b101	0o5	0x5
6	0b110	0o6	0x6
7	0b111	0o7	0x7
8	0b1000	0o10	0x8
9	0b1001	0o11	0x9
10	0b1010	0o12	0xa

본문 코딩 3-1

```
'''20263171 서재형'''

# 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의
def c_to_fahrenheit(celsius):
    ... fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
    ... return fahrenheit

# 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의
def f_to_celsius(fahrenheit):
    ... celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
    ... return celsius

# 사용자로부터 섭씨 온도 입력받기
celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))

# 함수 호출하여 섭씨를 화씨로 변환
fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)

# 결과 출력
print(f'{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.')

# 사용자로부터 화씨 온도 입력받기
fahrenheit = float(input("화씨 온도 입력하시오: "))

# 함수 호출하여 화씨를 섭씨로 변환
celsius = f_to_celsius(fahrenheit)

# 결과 출력
● print(f'{fahrenheit}도는 섭씨로 {celsius:.2f}도 입니다.')
```

20.0도는 화씨로 68.00도 입니다.
100.0도는 섭씨로 37.78도 입니다.

본문 코딩 3-3

```
'''20263171 서재형'''

n = 123456789\
# 삼십억 문자
print(format(n, ','))

n = 0.00123456789
# 지수형
print(format(n, 'E'))

n = 0.1234
# 백분율을
print(format(n, '%'))
```

123,456,789
1.234568E-03
12.340000%

본문 코딩 3-5

'''20263171 서재형'''

```
lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
# any(a list with at least one non-zero entry) returns True
print(any(lst1), all(lst1))

lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
# any(a list of zeros) returns False
print(any(lst2), all(lst2))

lst3 = [True, False, False]
# any(a list with at least one True value) returns True
print(any(lst3), all(lst3))

lst4 = ["", "", "code more"]
# any(a list with at least one non-empty string) returns True
print(any(lst4), all(lst4))

lst5 = ["", "", ""]
# any(a list of empty string) returns False
print(any(lst5), all(lst5))
```

✓ 0.0s

```
True False
False False
True False
True False
False False
```

본문 코딩 3-7

```
num1 = float(input('첫 번째 숫자를 입력하세요: '))
num2 = float(input('두 번째 숫자를 입력하세요: '))

result = num1 if num1 > num2 else num2
print(f'더 큰 수는 {result}입니다.')

if num1 > num2: result = num2
else: result = num1
print(f'더 작은 수는 {result}입니다.')
```

✓ 5.1s

```
더 큰 수는 7.0입니다.
더 작은 수는 5.0입니다.
```

본문 코딩 3-9

```
'''20263171 서재형'''

name_list = []

name_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시요: "))

for i in range(name_names):
    name = input(f'{i+1}번째 이름을 입력하시요: ')
    name_list.append(name)

name_list.sort()

print("\n입력한 이름들(문자순):")
for name in name_list:
    print(f'{name}')
```

입력한 이름들(문자순):
김동구
나바바
이구미

본문 코딩 3-11

```
'''20263171 서재형'''

while True:
    user_input = int(input("1-10 사이 정수 입력(-1입력 시 종료) >> "))

    if user_input == -1:
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break

    if user_input < 1 or user_input > 10:
        print("1-10 사이의 정수를 입력해주세요.")
        continue

    if user_input % 2 == 0:
        print(f'{user_input}은(는) 짝수입니다.")
    else:
        continue
```

6은(는) 짝수입니다.
2은(는) 짝수입니다.
프로그램을 종료합니다.

도전 프로그래밍 1

'''20263171 서재형'''

```
list = []
```

```
p = int(input("파보나치 수열을 어디까지 출력할까요?"))
```

```
print(f"파보나치 수열을 어디까지 출력할까요? {p}")
```

```
a, b = 0, 1
```

```
print(f"파보나치 수열 ({a}부터 {p}까지):")
```

```
while a < p:
```

```
    list.append(a)
```

```
    a, b = b, a + b
```

```
print(list)
```

✓ 0.8s

파보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90

파보나치 수열(0부터 90까지):

[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

도전 프로그래밍 3

'''20263171 서재형'''

```
import math
```

```
def degree_to_radian(degree):
```

```
    radian = degree * (math.pi / 180)
```

```
    return radian
```

```
d = int(input("변환할 각도(degree)값 입력"))
```

```
print(f"{d}도는 {degree_to_radian(d):.2f}라디안입니다.")
```

✓ 2.2s

270도는 4.71라디안입니다.

도전 프로그래밍 5

'''20263171 서재형'''

```
d = int(input("한 달 최대 일수를 입력"))
s = int(input("첫 날 1일의 시작 요일을 입력(0=일, 1=월, 6=토)"))

print(d)
print(s)
print()
print("일 월 화 수 목 금 토")

print()

for i in range(s):
    print(" ", end=" ")

for i in range(1, d+1):
    print(f"{i:2d}", end=" ")
    if (i + s) % 7 == 0:
        print()
```

✓ 1.1s

31

1

일 월 화 수 목 금 토

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

도전 프로그래밍 7

'''20263171 서재형'''

```
import random
```

```
r = int(input("1에서 10 사이의 숫자를 맞춰보세요"))
```

```
a = random.randint(1, 10)
```

```
while True:
```

```
    if r == a:
```

```
        print(f"축하합니다. {r}:정답입니다.")
```

```
        break
```

```
    elif r < a:
```

```
        print(f"{r}보다 더 큰 수로 다시 입력.")
```

```
        r = int(input("1에서 10 사이의 숫자를 맞춰보세요"))
```

```
    else:
```

```
        print(f"{r}:보다 더 작은 수로 다시 입력.")
```

```
        r = int(input("1에서 10 사이의 숫자를 맞춰보세요"))
```

✓ 5.2s

5보다 더 큰 수로 다시 입력.

6보다 더 큰 수로 다시 입력.

7보다 더 큰 수로 다시 입력.

8보다 더 큰 수로 다시 입력.

축하합니다. 9:정답입니다.